

5.2 Дискретные СВ

6 октября 2025 г. 22:12

☐ Дискр. СВ:

СВ назыв. дискр., если мн-во её возможных зн-й конечно или счётно.

Пр.

Примером СВ в составе выпад. двух монет, а элем. событиями ω является количество выпавших монет. Тогда число выпавших "гербов" - СВ $X(\omega) \in$ конечно мн-во возможных зн-й $\{0, 1, 2\}$, т.е. явл. дискр. СВ

☐ Ряд распр-я

- простейшей формой зн-ия распр-я дискретной СВ с конечно мн-м зн-й является ряд распр-я

$p_k \triangleq P\{X=x_k\}$, $k=0, 1, \dots$, который задается аналитически или таблицей

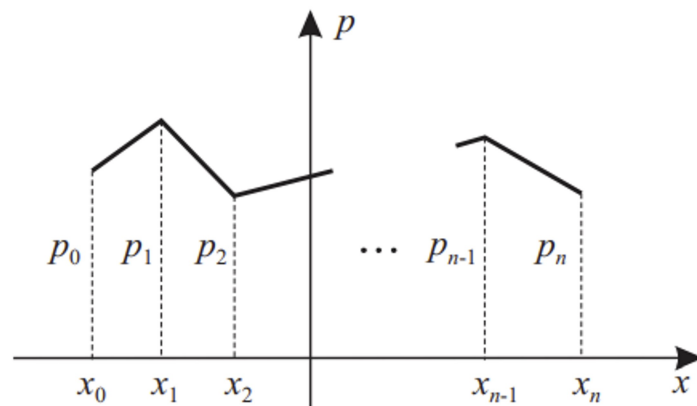
X	x_0	$\dots$	x_n
P	p_0	$\dots$	p_n

Замечание: т.к. $X=x_0, \dots, X=x_n$ - обр. ПГНС

1. $p_0 + p_1 + \dots + p_n = 1$ - условие нормировки

2. график изобр-е ряда распр-я - многоугольник распределения

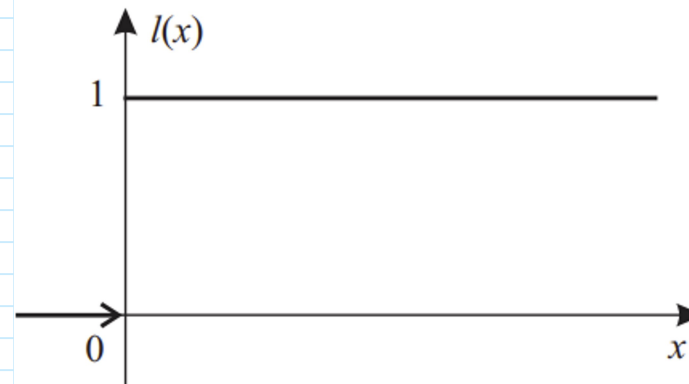
Многоугольная интерпретация: на оси Ox распределена единичная масса $m=1$, т.е. массы $p_0, \dots, p_n$ сосредоточены в отдельных точках $x_0, \dots, x_n$ соотв-но.



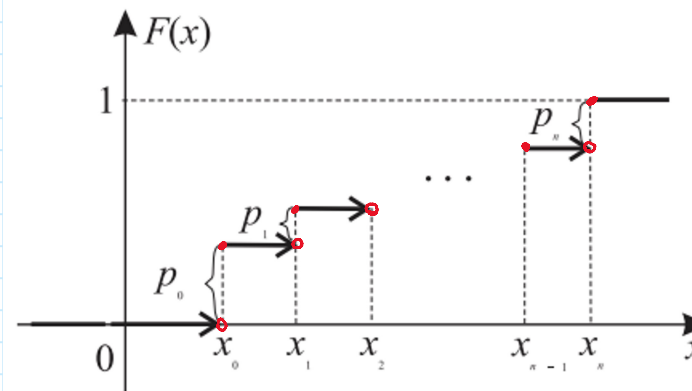
☐ Ф. Хевисайда:

Единичной ступенчатой ф-цией или ф-цией Хевисайда называется ф-ция вида:

$$I(x) \triangleq \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$



Для дискр. СВ с конечно мн-м зн-й, используя ряд распр-я и $I(x)$, можно построить ф-цию распр-я: $F(x) = p_0 I(x-x_0) + \dots + p_n I(x-x_n)$



В т-х разн-во $F(x)$ величина скачков = вер-ям $p_0, p_1, \dots, p_n$ соответств. реализаций $x_0, x_1, \dots, x_n$ СВ X